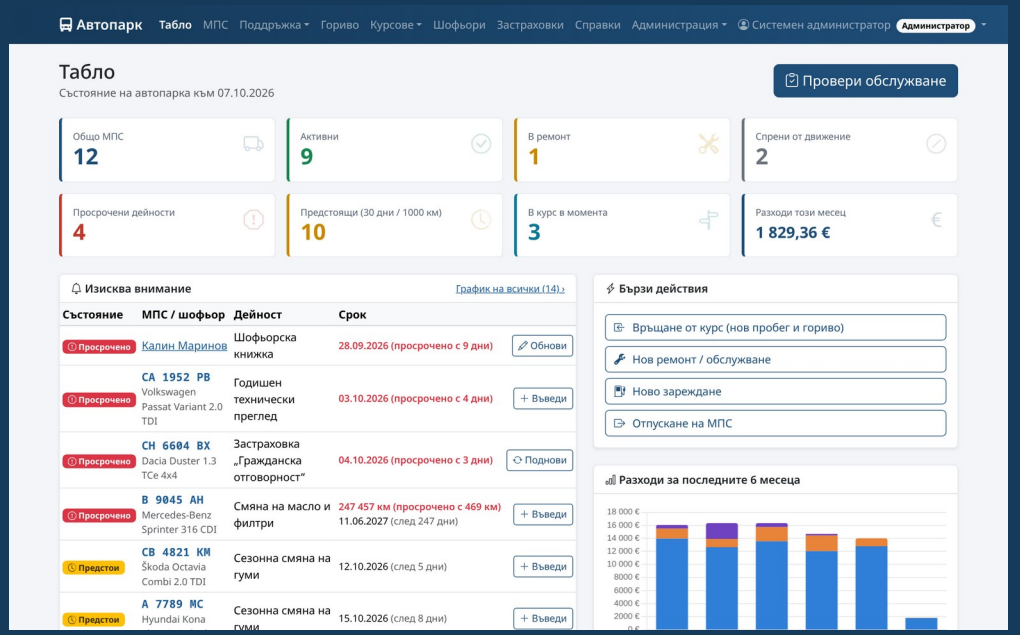
Система за управление на автопарк

Курсов проект по „Информационни системи“ · Вариант 19



Изготвил: **[Име Фамилия], фак. № [_____]**

Flask · SQLite · Bootstrap · Docker

Защо е нужна системата

Пропуснати срокове

Изтекъл технически преглед или застраховка, закъсняла смяна на масло – глоби и аварии

Разпръснати данни

Хартия и таблици – трудно се проследява историята на всяко МПС

Неясни разходи

Колко струва всеки автомобил на месец и на километър?

Цел на проекта

Една система, която показва наличните МПС, техния статус и предстоящата поддръжка – и сама напомня кога е време за обслужване.

Резултат: по-добро планиране на поддръжката и разходите

Какво прави системата

Регистър на МПС

Номер, марка, модел, година, тип, пробег и статус

План за поддръжка

Дейности на всеки N км и/или на всеки N дни

Напомняния

По дата или по пробег – което настъпи първо

Ремонти и гориво

Дата, описание, цена, километраж; сумата се смята сама

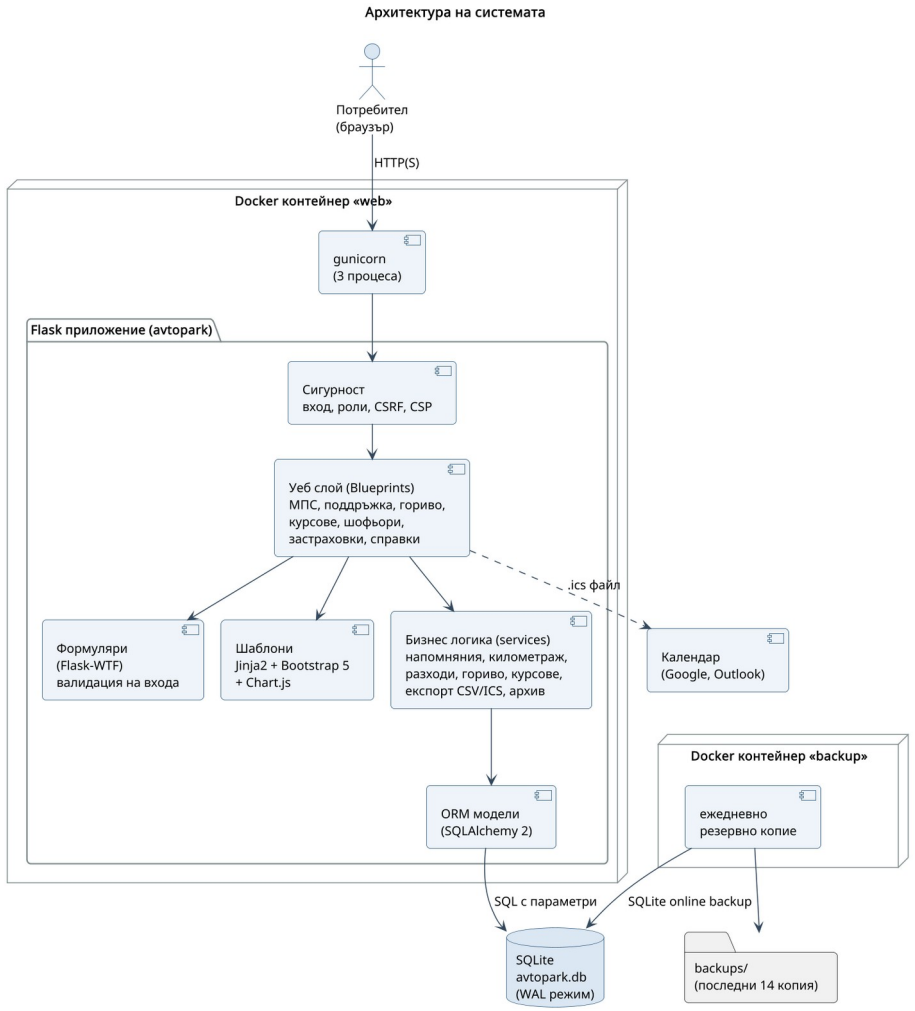
Шофьори и курсове

Кой, с кое МПС, кога и колко километра

Справки

Разходи, график на обслужванията, неактивни МПС

Архитектура и технологии



Уеб слой

Flask 3.1, Jinja2, Bootstrap 5, Chart.js – интерфейс на български

Бизнес логика

Напомняния, километраж, разходи, курсове – тества се отделно

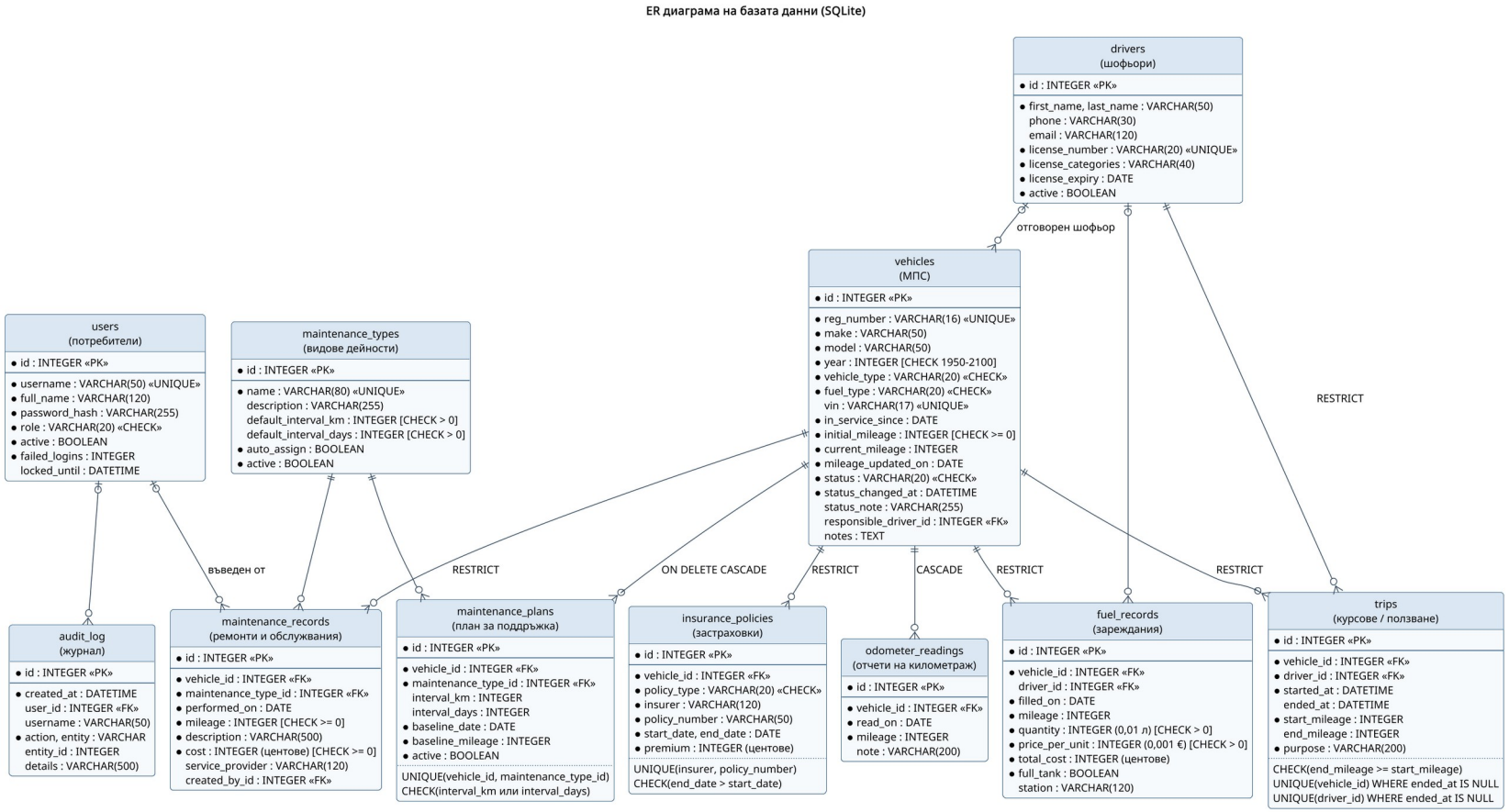
Данни

SQLAlchemy 2 + SQLite, 11 таблици с ограничения за целостта

Внедряване

gunicorn и Docker Compose, автоматичен рестарт и ежедневен архив

Модел на данните



11

таблици, в центъра е vehicles (МПС)

FK + CHECK

базата отказва невалидни данни

RESTRICT

историята на МПС не може да се изтрие

Роли и права

Действие	Механик	Логистик	Мениджър	Администратор
Преглед на МПС и „Провери обслужване“	да	да	да	да
Ремонти и план за поддръжка	да	–	да	да
Гориво, курсове и шофьори	–	да	да	да
Регистър на МПС, застраховки, отчет за разходи	–	–	да	да
Изтриване на записи	–	–	да	да
Потребители и журнал на действията	–	–	–	да



Правата се проверяват на сървъра (HTTP 403) – скриването на бутоните в интерфейса е само удобство.

„Провери обслужване“ – как работи

1

Последно извършване

Последният запис от този вид или „последно извършено“ от плана

2

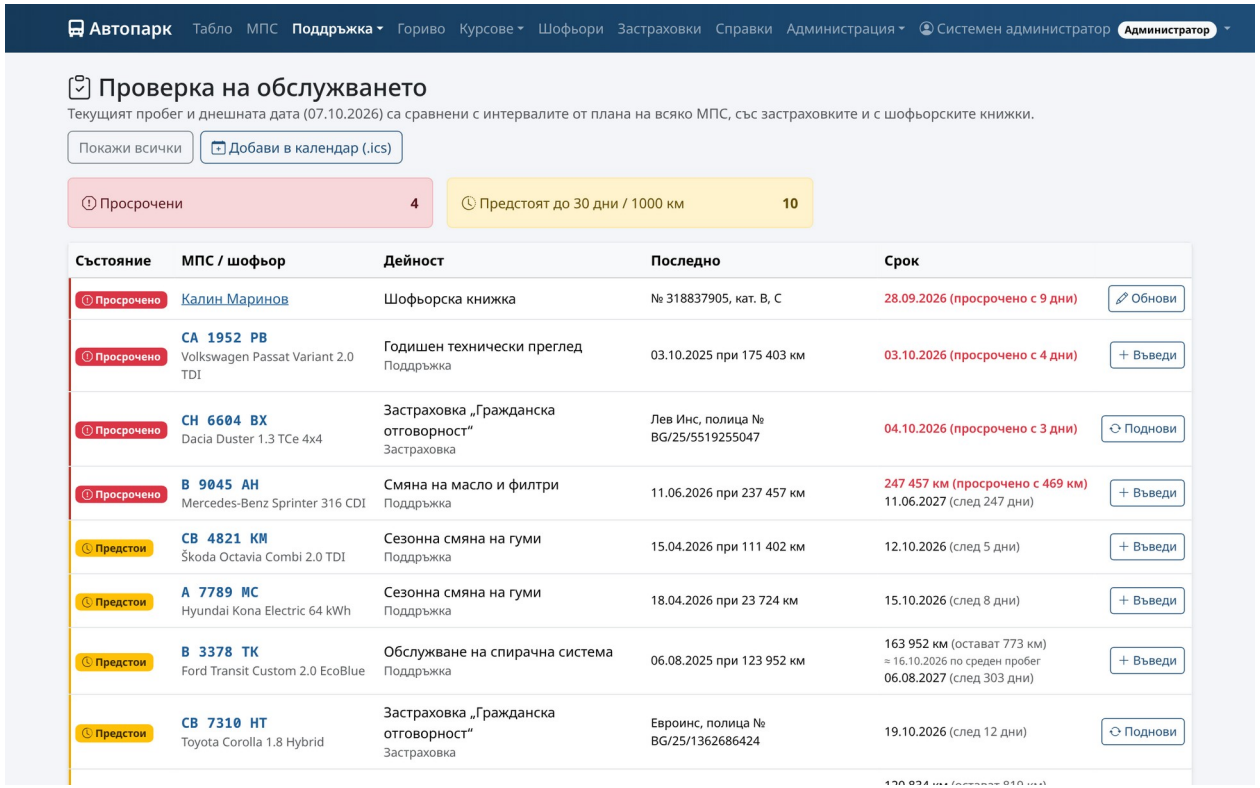
Срок

Дата + интервал в дни и километраж + интервал в км

3

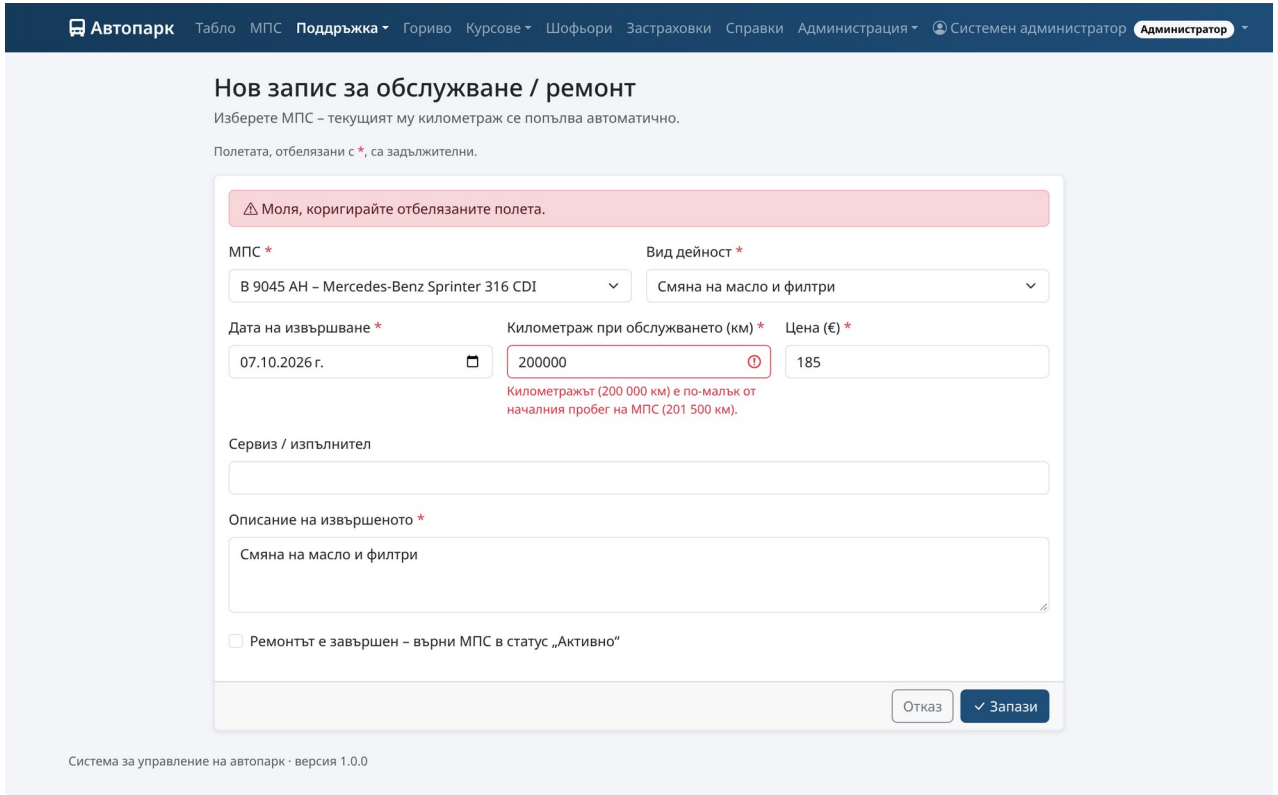
Ниво

Просрочено · Предстои (≤ 30 дни или ≤ 1000 км) · Наред



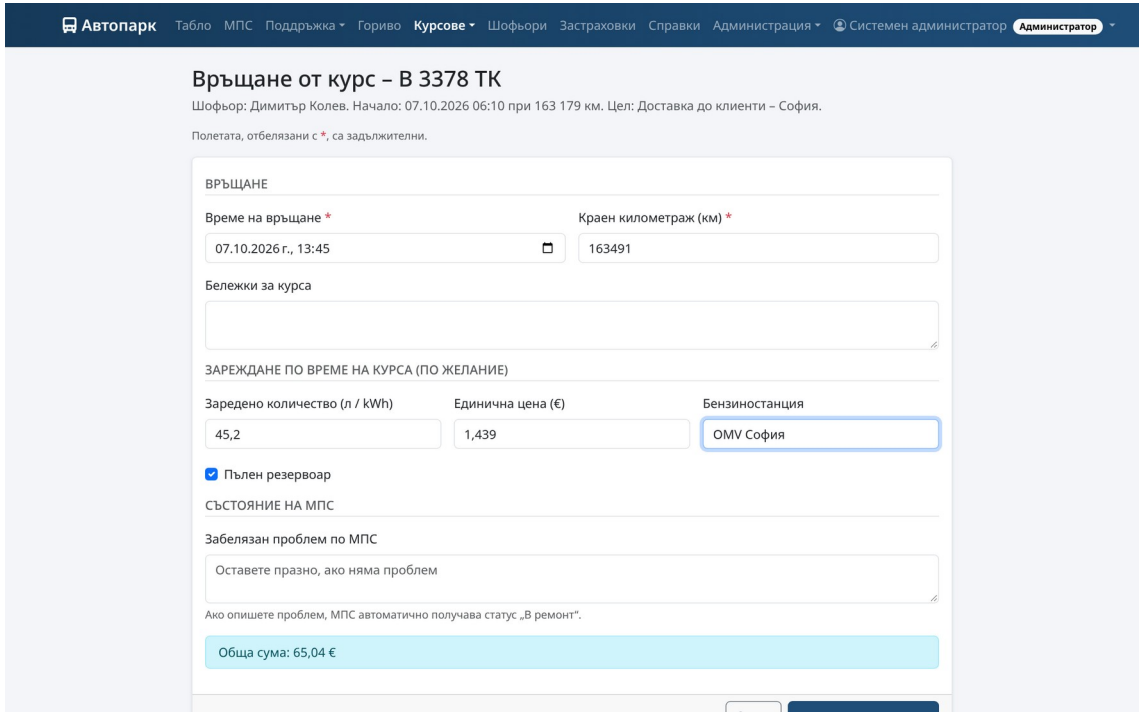
Решава това, което настъпи първо – датата или пробегът. Прогнозна дата по средния дневен пробег.

Целост на данните

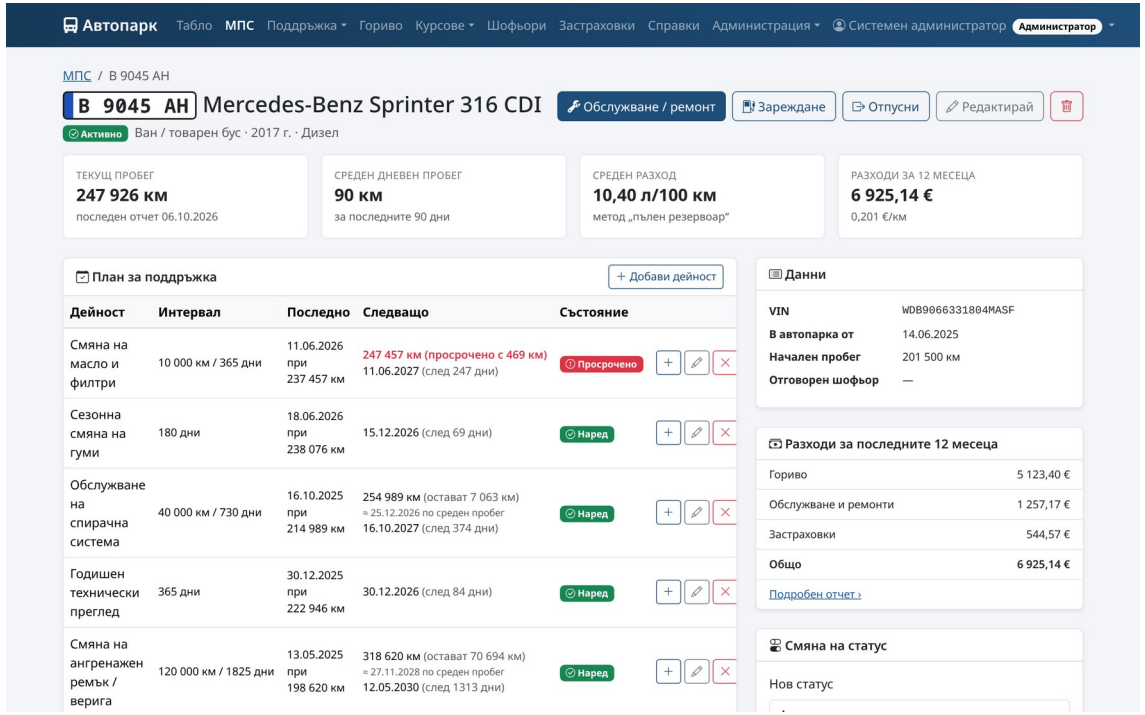


- Километражът не може да намалява във времето
- Над 2 000 км за ден → вероятна грешка при въвеждане
- Запис само за съществуващо МПС (външни ключове)
- МПС с история не се изтрива – сменя се статусът
- Суми в центове – без грешки от закръгляване
- Изтриване само след потвърждение

Удобен интерфейс



Връщане от курс: нов пробег, гориво и проблем в един формуляр



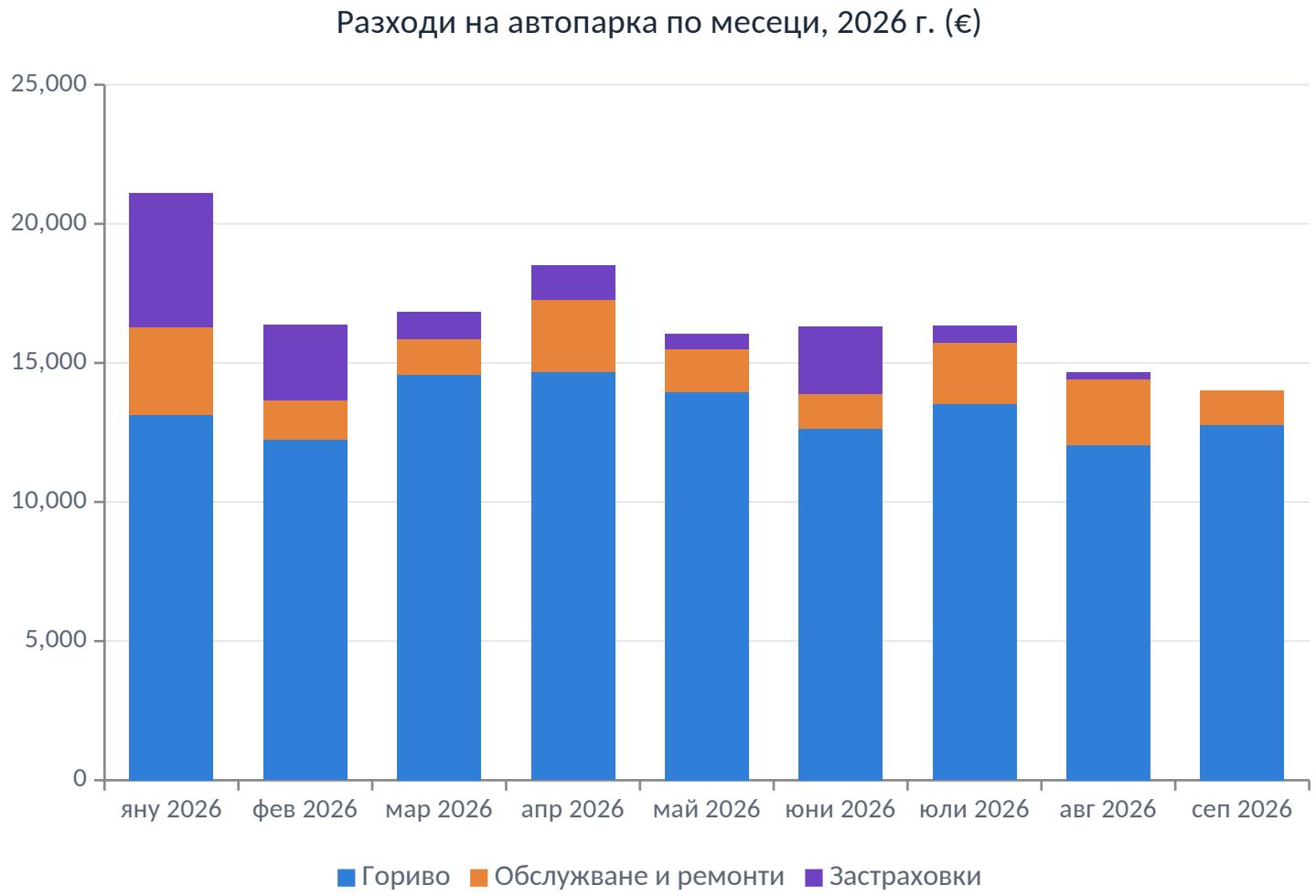
Карта на МПС: план, застраховки, история и разходи

Километражът се попълва сам

Сумата се изчислява сама

Дати и суми в български формат

Справки и разходи



- График на обслужванията
- Разходи по МПС и €/км
- Неактивни МПС
- Разход на гориво л/100 км
- Ползване по шофьори

Експорт: CSV за Excel и .ics за Google Calendar / Outlook

Тестове и сигурност

154

автоматични теста – всички успешни

89 %

покритие на кода

4

роли с права, проверявани на сървъра

- Хеширани пароли, заключване след 5 грешни опита
- CSRF токени и Content-Security-Policy
- Защита от SQL injection и XSS (тествано)
- Журнал: кой какво е направил и кога

Внедряване и заключение



Внедряване

- docker compose up -d – готово за минути
- Автоматичен рестарт и проверка /health
- Ежедневно резервно копие, пазят се 14
- Възстановяване с една команда



Бъдещо развитие

- Напомняния по имейл и SMS
- Мобилен изглед за шофьорите
- Импорт от карти за гориво и GPS
- PostgreSQL при много клонове

Благодаря за вниманието! Въпроси?